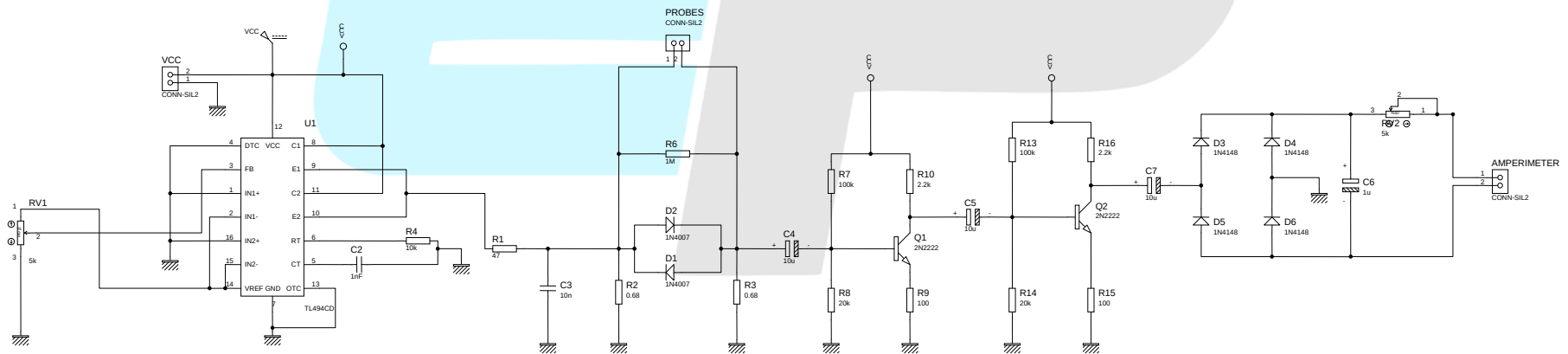


ESR MONSTER

(In-Circuit Meter)

ING. PEDRO LUIS LÓPEZ

A diferencia de otros medidores ESR (*In-Circuit*) donde la señal del oscilador es generada usando amplificadores operacionales como el TL084, el **ESR Monster** utiliza un TL494, el cual es un integrado capaz de generar una señal mucho más potente y estable a 100kHz, además permite variar el ciclo útil de la señal mediante el potenciómetro RV1 de 5kΩ para realizar ajustes finos a la salida del miliamperímetro. Gracias a la potencia y precisión que ofrece este integrado, podemos jugar con los valores de las resistencias R1, R2 y R3 para obtener los rangos de medición deseados, en este caso con $R1=47\Omega/5W$, $R2=R3=0.68\Omega/2W$ se obtiene una salida de 140mV, un rango de medición de 0.03Ω a 1.5Ω y un consumo máximo de 95-100mA en la salida del TL494. Por otro lado Q1 y Q2 forman dos amplificadores en cascada, los cuales son necesarios para mover a full escala la aguja de un miliamperímetro de 1mA/66Ω (NOTA: Si se dispone de un microamperímetro en vez de un miliamperímetro, es posible que se requiera solo una etapa de amplificación). Luego para rectificar la señal amplificada, se utilizan cuatro diodos 1n4148 (D3, D4, D5, D6) o cuatro diodos de germanio 1n60, aunque realmente no se percibe mucha diferencia en la implementación de un modelo u otro. Finalmente el potenciómetro RV2 de 5kΩ, permite hacer el ajuste de la aguja al momento de usar el medidor.



ESR MONSTER